

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine - Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim), tıbbi görüntülerin (röntgen, MR, tomografi, ultrason vb.) **formatını, nasıl saklanacağını ve farklı cihazlar arasında nasıl aktarılacağını** belirleyen uluslararası bir standarttır.

HL7 sağlık sistemlerinin genel olarak "metin ve veri" diliyken, DICOM sağlık sistemlerinin "**görsel**" dilidir.

DICOM Ne İşe Yarar? (Kullanım Amaçları)

Bir hastanede röntgen çektiğinizde, o görüntünün kaybolmadan, bozulmadan ve doğru bilgilerle doktorun ekranına düşmesini sağlayan şey DICOM standartlarıdır.

- **Evrensel Format Sağlar:** Röntgen, MR veya BT (Tomografi) cihazlarının markası (Siemens, Philips, GE vb.) ne olursa olsun, hepsi görüntüyü aynı standartta (**.dcm** uzantısıyla) kaydeder. Böylece bir cihazın ürettiği görüntü, başka bir markanın ekranında rahatça açılabilir.
- **Görüntü ile Hasta Bilgilerini Birleştirir:** Bir DICOM dosyası sadece bir resimden ibaret değildir. Dosyanın içinde (metadata adı verilen gizli başlık kısmında) hastanın adı, soyadı, TC kimlik numarası, çekimin yapıldığı tarih, cihazın ayarları ve hatta doktorun notları kalıcı olarak gömülüdür. Bu sayede "görüntülerin karışması" imkansız hale gelir.
- **PACS Sistemleri ile Konuşur:** Hastanelerde tıbbi görüntülerin devasa boyutlarda depolandığı **PACS (Picture Archiving and Communication System)** adı verilen arşiv sistemleri vardır. DICOM, görüntüleme cihazlarının bu arşiv sistemine güvenli ve hızlı bir şekilde veri göndermesini (ve oradan veri çekmesini) sağlar.
- **Kaliteyi Korur (Kayıpsız Sıkıştırma):** Tıbbi görüntülerde milimetrik bir detay bile teşhis için hayati önem taşır. DICOM, görüntüleri kalitesinden ve netliğinden ödün vermeden (kayıpsız) saklar ve aktarır. Standart bir JPEG veya PNG resmi gibi pikselleri bozmaz.

HL7 ile DICOM Arasındaki Fark Nedir?

Sağlık bilişiminde bu iki kavram sürekli yan yana gelir. Aralarındaki farkı bir hastane senaryosuyla özetleyebiliriz:

1. **HL7 (Metin/Veri):** Doktor sisteme "*Bu hastaya Akciğer Filmi çekilsin*" talebi girer. Bu talep, hastanın kimlik bilgileriyle birlikte **HL7** formatında röntgen odasındaki bilgisayara iletilir.
2. **DICOM (Görüntü):** Radyoloji teknisyeni filmi çeker. Cihaz, çekilen bu görüntüyü hastanın bilgileriyle birleştirerek bir **DICOM (.dcm)** dosyası oluşturur ve arşive (PACS) gönderir.
3. **Sonuç:** Doktor kendi ekranından hastanın raporunu okurken **HL7**, filmi incelerken ise **DICOM** altyapısını kullanmış olur.

DICOM Dosyaları Nasıl Açılır?

Bilgisayarınızdaki standart fotoğraf görüntüleyiciler (Windows Fotoğraflar veya Paint gibi) bir DICOM (.dcm) dosyasını açamaz. Bu dosyaları görüntülemek için **DICOM Viewer (Görüntüleyici)** adı verilen özel yazılımlar gerekir.

Hastanelerin bilgisayarlarında bu yazılımlar halihazırda kuruludur. Eğer size bir hastaneden CD/DVD içinde görüntüleriniz verildiyse, CD'nin içine genellikle bilgisayarınızda otomatik çalışacak küçük bir DICOM görüntüleyici program da eklenir.